

Dilmurod Ibroximov

Data Engineer · Apache Airflow · ClickHouse · PostgreSQL · Python

Toshkent shahri ma'lumotlari omborga va hisobotlarga yetib boradigan pipeline'lar men zimmamda. Airflow'dagi 38 ta DAG har kuni 17 ta manbadan ~12 mln qator yig'adi. Analitika ClickHouse'ga ko'chirilgach, hisobotlar 40 soniya o'rniga 1,5 soniyada quriladi.

hozir Data Engineer, Raqamli Rivojlanish Departamenti

shahar Toshkent, O'zbekiston

format ofis, gibril yoki masofaviy

transform_experience PostgresOperator queued —

Ish tajribasi

Data Engineer

Raqamli Rivojlanish Departamenti

Raqamli rivojlanish departamenti, Toshkent

2025-yil noyabr — hozir 10 oy

Pipeline va omborlar

- Apache Airflow'da 15 tasini o'zim yozdim va 38 ta DAGni yuritaman. Ular har kuni 17 ta manbadan ~12 mln qator yig'adi: idoralar API'lari, tuman hokimliklari bazalari, XML va Excel yuklamalari.
- Retry, SLA va uzilish haqidagi ogohlantirishlarni sozladim: ishga tushirishlarning 99,6% qo'l aralashuvizisiz o'tadi, yiqilgan pipeline'ni jamoa 5 daqiqada ko'radi.
- 9 ta predmet sohasi uchun PostgreSQL sxemalarini loyihaladim. Partitsiyalash va indekslar tufayli asosiy so'rovlar 6 barobar tezlashdi.
- Analitik agregatlarni ClickHouse'ga ko'chirdim (900+ mln qator). Materializatsiyalangan ko'rinishlarda hisobotlar 40 soniya o'rniga 1,5 soniyada quriladi.
- Har bir pipeline'ga sifat tekshiruvlarini qo'shdim: to'liqlik, dublikatlar, sxemaga muvofiqlik. Vitritinalardagi buzuv yozuvlar ulushi 4% dan 0,3% gacha tushdi.
- Qo'lda qilinadigan yuklamalarni Python va pandas skriptlariga almashtirdim. Analitiklar haftasiga 20 soatga yaqin vaqt tejaydi.

Integratsiyalar va servislar

- REST API orqali 11 ta tashqi servisni uladim, JSON va XML ma'lumotlari sxema bo'yicha tekshiriladi.
- Og'ir vazifalarni Celery navbatlariga chiqardim, kuniga 200 mingtagacha vazifa. Redis keshi ichki API javobini 1,2 soniyadan 150 ms gacha qisqartirdi.
- WebSocket orqali operatorlar paneliga real vaqtda ma'lumot uzataman, kechikish bir soniyadan kam.
- Elasticsearch'da 3 mln fuqaro murojaati bo'yicha to'liq matnli qidiruvni uladim, javob 200 ms dan tez keladi.

Infratuzilma

- 14 ta servisni Docker Compose'ga jamladim. Yangi muhit yarim ish kuni o'rniga 10 daqiqada ko'tariladi.
- 60+ parol va kirish kalitini koddan hamda .env fayllardan HashiCorp Vault'ga ko'chirdim.
- Xom ma'lumot va zaxira nusxalarni AWS S3'da saqlayman, ayrim ETL vazifalarini EC2'da ishga tushiraman.
- GitLab'da CI/CD sozladim: linter, testlar va kod-rivyudan keyin DAG'larni avtomatik deploy qilish.

Python dasturchi, frilans

Masofaviy

Ma'lumot yig'ish va qayta ishlash bo'yicha buyurtmalar

2023 – 2024 2 yil

Nima qilganman

- Python'da parserlar va ma'lumot yig'ish skriptlarini yozdim: saytlardan va API'lardan ma'lumot oldim, pandas'da tozaladim hamda PostgreSQL, Excel va Google Sheets'ga yukladim.
- Jadval bo'yicha yuklashni, qayta urinishlar va uzilish haqidagi xabarnomalar bilan sozladim, shunda yuklamalarni qo'lda ishga tushirish kerak bo'lmadi.
- Mijozlarning ichki ishlari uchun REST API integratsiyalari va Telegram botlar qildim.

→ Mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishladim: talablarni yig'dim, muddatlarni baholadim va natijani topshirdim.

Stek

Admin → Connections: pipeline'larim har kuni nima bilan ishlaydi.

conn_id	turi	qayerda va nima uchun
Orkestratsiya va navbatlar		
airflow_default	Apache Airflow	38 ta DAG, retry, SLA, uzilish ogohlantirishlari
celery_workers	Celery	Fon vazifalari, kuniga 200 mingtagacha
redis_cache	Redis	Ichki API keshi va navbatlar
Omborlar va qidiruv		
postgres_core	PostgreSQL	9 ta predmet sohasi uchun sxemalar, partitsiyalash, indekslar
clickhouse_dwh	ClickHouse	900+ mln qatorli analitik ombor, materializatsiyalangan ko'rinishlar
es_search	Elasticsearch	Fuqaro murojaatlari bo'yicha to'liq matnli qidiruv
Integratsiyalar va qayta ishlash		
http_external	REST API · JSON · XML	Sxema tekshiruvi bilan 11 ta tashqi servis
ws_operators	WebSocket	Operatorlar paneliga real vaqtdagi oqim
python_etl	Python · pandas · SQL	Transformatsiyalar, sifat tekshiruvlari, yuklamalarni avtomatlashtirish
Infratuzilma		
docker_runtime	Docker Compose · Linux	14 ta servis, muhit 10 daqiqada
vault_secrets	HashiCorp Vault	Parollar va kirish kalitlari koddan tashqarida

conn_id	turi	qayerda va nima uchun
aws_default	AWS S3 · EC2	Xom ma'lumot, zaxira nusxalar, ayrim ETL vazifalari
gitlab_ci	Git · GitLab CI/CD	Lintar, testlar, DAG'larni avtomatik deploy qilish

publish_projects

BashOperator

queued

–

Loyihalar

O'z mahsulotim va ish tashqarisidagi loyihalar DAG ro'yxati ko'rinishida.

MIRYAS AI

prodga

meta-ads-agent-v7dho4qhxa-uc.a.run.app ↗

O'z mahsulotim: Meta'da reklama kampaniyalarini o'zi yaratib, o'zi ishga tushiradigan avtonom sun'iy intellekt agenti. To'liq Google Cloud'da ishlaydi.

Bu yerda data engineer ishi nimada

- Meta Marketing API'dan kampaniya statistikasini jadval bo'yicha yig'aman: vazifalarni Cloud Scheduler ishga tushiradi, xom javoblar Cloud Storage'ga, ajratilgan metrikalar Cloud SQL'ga tushadi.
- BigQuery'da kampaniyalar va kreativlar bo'yicha vitrina quraman: kunlar kesimida xarajat, ko'rsatishlar, kliklar va ariza narxi.
- Kiruvchi ma'lumot sifatini tekshiraman: Meta hisobotlaridagi bo'shliqlar, campaign_id bo'yicha dublikatlar, xarajatning kunlik \$50 limitiga mos kelmasligi.
- Vertex AI'dagi agent aynan shu vitrinalarni o'qiydi va ular asosida qaysi kreativ va auditoriyani qoldirishni hal qiladi.

Cloud Run

Cloud SQL

BigQuery

Cloud Storage

Cloud Scheduler

Vertex AI

Meta Marketing API

Python

holati	dag_id	schedule	nima qiladi	stek
paused	cbu_rates_pipeline	@daily	Har kuni O'zbekiston Markaziy banki valyuta kurslarini oladi, tarixni PostgreSQL'da saqlaydi va ClickHouse'da vitrina quradi. Har ishga tushirishda ma'lumot sifatini tekshiradi.	Airflow PostgreSQL ClickHouse Docker
paused	realtime_events_stream	@continuous	WebSocket orqali hodisalarni qabul qiladi, ularni Redis Streams'da buferlaydi va ClickHouse'da daqiqalik agregatlarni hisoblaydi.	WebSockets Redis ClickHouse
paused	vacancy_search	@hourly	Vakansiyalarni yig'adi, Celery navbatlarida qayta ishlaydi va REST API orqali Elasticsearch qidiruvini beradi.	Celery Elasticsearch REST API

check_education

SQLCheckOperator

queued

–

Ta'lim va tillar

Admin → Variables

key	qiymat
education.degree	Bakalavr, biznesdagi axborot texnologiyalari
education.university	Kimyo International University in Tashkent (KIUT)
education.period	2025–2029 o'qiyapman
languages.uz	ona tili
languages.ru	erkin, C1

key	qiymat
languages.en	B2

sink_contacts EmailOperator

queued

 –

Aloqa

DAG'ning oxirgi vazifasi: xatni yetkazish.

to
ibroximovdilmurod44@gmail.com

telefon +998 88 410 45 45

shahar Toshkent, O'zbekiston

